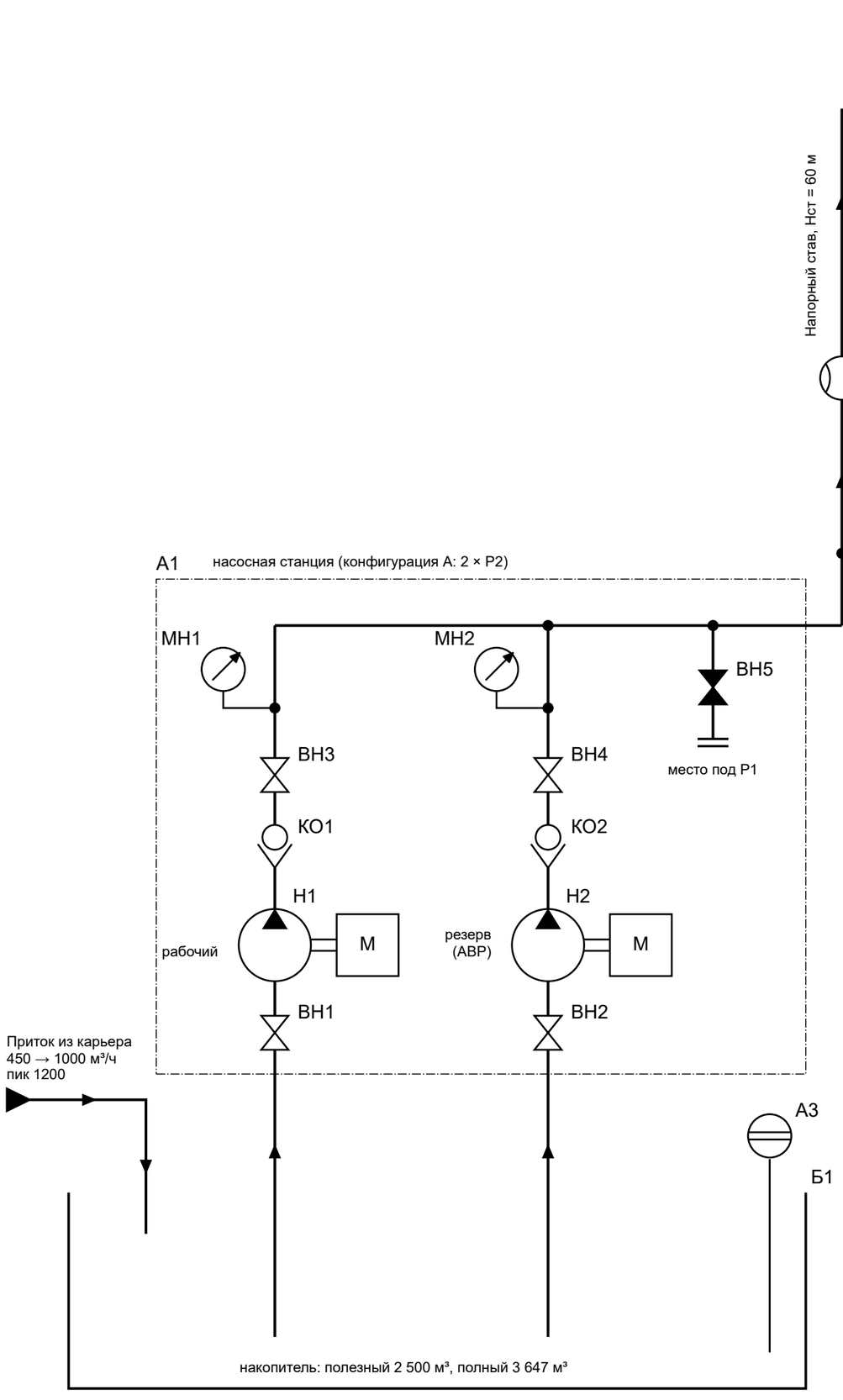
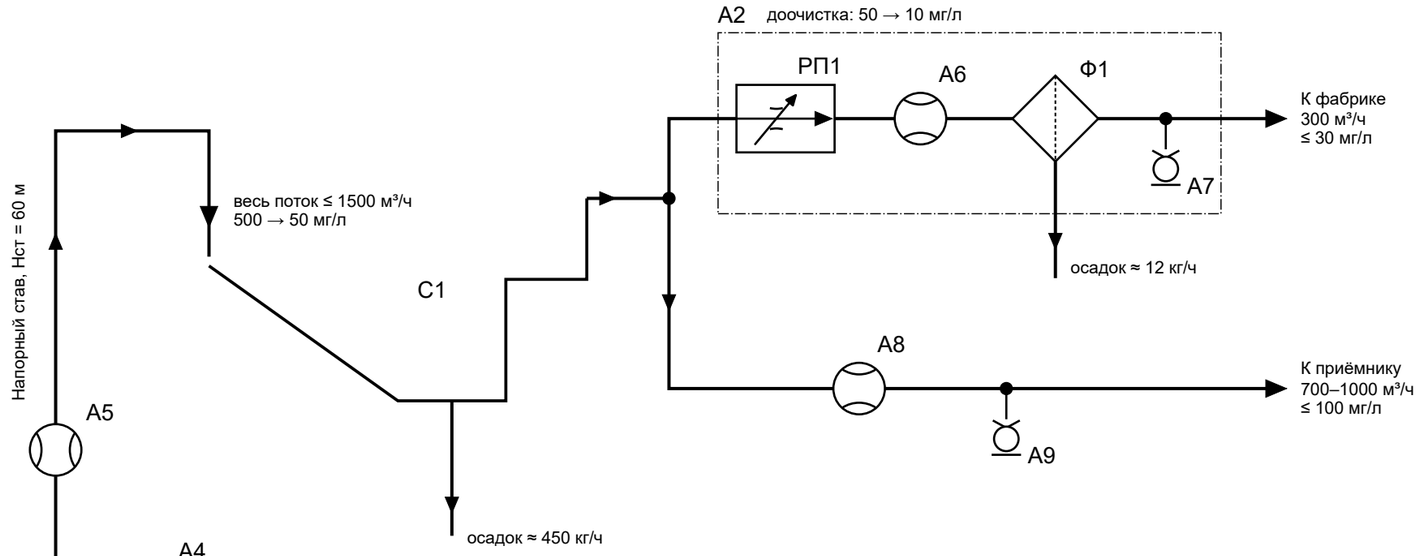




Примечания

1. Схема выполнена по ГОСТ 2.701 и ГОСТ 2.704; условные графические обозначения — по ГОСТ 2.780, 2.781, 2.782, 2.784, 2.785; буквенные коды элементов — по ГОСТ 2.704.

2. Схема изображена в исходном положении: насосы Н1, Н2 остановлены, задвижки ВН1–ВН4 открыты, ВН5 закрыта (зачернена), уровень в Б1 — на отметке «стоп».

3. Н1 — рабочий, Н2 — резервный с автоматическим вводом резерва (АВР); роли меняют по наработке. Одновременная работа Н1 и Н2 запрещена блокировкой: 2 × P2 = 1 620 м³/ч > 1 500 м³/ч (предел C1).

4. Рабочая точка одного насоса P2: 1 111 м³/ч при 90,9 м, 344 кВт; сеть H = 60 + 0,000025·Q², м.

5. Отметки уровня A3 от дна Б1: «стоп» 0,74 м; «пуск» 0,86 м; «авария» 3,52 м; верх полезного объёма 3,83 м; гребень 4,50 м.

6. Патрубок с ВН5 и заглушкой — место под насос P1 (переход к конфигурации D: 2 × P2 + P1).

7. Сигналы A3, A5–A9 передаются в систему управления насосами; электрические цепи не показаны.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		[Фамилия]		11.26
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ИК-2027.16.001 ГЗ

Водоотлив и очистка карьерной воды
Схема гидравлическая принципиальная

Лит	Масса	Масштаб
		—

Лист 1 | Листов 1

Инженерный кубок 2026–2027, кейс 16

[Организация]

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание
А1	Насосная станция водоотлива	1	конфигурация А: 2 × Р2
А2	Узел доочистки повторной воды	1	300 м³/ч
А3	Уровнемер накопителя	1	отметки «стоп», «пуск», «авария»
А4	Гаситель гидравлического удара	1	на напорном ставе
А5	Расходомер напорного става	1	до 1500 м³/ч
А6	Расходомер ветви повторной воды	1	
А7	Пробоотборник с мутномером	1	контроль ≤ 30 мг/л
А8	Расходомер потока к приёмнику	1	
А9	Пробоотборник с мутномером	1	контроль ≤ 100 мг/л
Б1	Накопитель-водосборник открытый	1	полезный 2 500 м³, полный 3 647 м³, h = 4,5 м
ВН1, ВН2	Задвижка на всасывающей линии	2	
ВН3, ВН4	Задвижка на напорной линии	2	
ВН5	Задвижка резервного патрубка	1	закрыта; фланцевая заглушка, место под Р1
КО1, КО2	Клапан обратный	2	защита от обратного тока и гидроудара
МН1, МН2	Манометр	2	
Н1	Насосный агрегат Р2 (рабочий)	1	1 111 м³/ч, 90,9 м, 344 кВт
Н2	Насосный агрегат Р2 (резервный)	1	АВР
РП1	Регулятор расхода	1	300 м³/ч к фабрике
С1	Отстойник	1	≤ 1500 м³/ч, 500 → 50 мг/л
Ф1	Фильтр	1	≤ 400 м³/ч, 50 → 10 мг/л

Позиционные обозначения — по схеме «Водоотлив и очистка карьерной воды. Схема гидравлическая принципиальная» (лист 1). Насосы Р2 по каталогу кейса: $H = 165 - 0{,}00006 \cdot Q^2$, $\eta = 0{,}80$.

					ИК-2027.16.001 ПГЗ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		[Фамилия]		11.26	Водоотлив и очистка карьерной воды Перечень элементов	Лит. / Масса / Масштаб: —
Пров.						
Т.контр.						Лист 1 / Листов 1
Н.контр.					Инженерный кубок 2026–2027, кейс 16	[Организация]
Утв.						